

CAHIER DES CHARGES

Logiciel de supervision réseau

Ressource ETRS011 — Module de développement logiciel (32 heures)

Master TRI — Réseaux, Télécommunications, Informatique

Université Savoie Mont Blanc — Campus du Bourget-du-Lac

Rédigé par : Louis ALEXANDRE & Mattis TOINET

Suivi des versions

Ce document est un document de travail, amené à être révisé au fil de l'avancement du projet. Chaque évolution notable doit être tracée ci-dessous.

Version	Date	Auteur(s)	Description
1.1	18/09/2026	Louis ALEXANDRE & Mattis TOINET	Première version de travail — trame et premier jet de contenu, à compléter et amender
1.2	23/09/2026	Louis ALEXANDRE	Rédaction de la partie 5. Parcours de la donnée
1.3	24/09/2026	Mattis TOINET	Réfection complète du document + publication GitHub

Sommaire

1. Objet du document	3
2. Contexte et problématique	4
3. Objectifs du projet.....	4
4. Périmètre fonctionnel	5
4.1 Fonctionnalités incluses — version minimale viable (MVP)	5
4.2 Perspectives d'évolution	7
4.3 Exclusions explicites (hors périmètre)	7
5. Parcours de la donnée	7
5.1 Vue d'ensemble du parcours	7
5.2 Détail du parcours, étape par étape	8
5.3 Caractéristiques transverses du flux	8
5.4 Préservation et intégrité de la donnée	9
5.5 Gestion des anomalies et des erreurs de collecte	9
5.6 Politique de conservation et de suppression.....	9
5.7 Accessibilité de la donnée	10
6. Profils utilisateurs et besoins	10
6.1 Profils identifiés.....	10
6.2 Besoins et niveau technique	10
7. Besoins métiers et parcours utilisateurs	10
9. Planning et jalons	11

(Clic droit sur le sommaire ci-dessus puis « Mettre à jour les champs » pour l'actualiser après modification du document.)

1. Objet du document

Ce document constitue le cahier des charges du projet réalisé dans le cadre de la ressource ETRS011 (module de développement logiciel, 32 heures), en binôme, au sein du Master TRI (Réseaux, Télécommunications, Informatique) de l'Université Savoie Mont Blanc.

Il a pour objectif de définir clairement le besoin auquel doit répondre le logiciel à développer : le problème adressé, les objectifs poursuivis, le périmètre fonctionnel visé et les utilisateurs concernés — sans présumer des choix techniques, qui relèvent d'une phase de conception distincte et seront documentés séparément (architecture, choix technologiques justifiés).

2. Contexte et problématique

Le suivi de l'état de fonctionnement d'un parc d'équipements réseau (commutateurs, routeurs, pare-feux, serveurs...) est une nécessité opérationnelle pour toute infrastructure informatique. En l'absence d'outil de supervision, une panne ou une dégradation de performance n'est détectée que lorsque ses effets deviennent visibles pour les utilisateurs finaux (perte de connectivité, ralentissement, services indisponibles), ce qui retarde d'autant la détection de l'incident et l'intervention.

Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions de supervision reconnues et éprouvées sur le marché (Zabbix, Nagios, LibreNMS, PRTG, Centreon, etc.), certaines gratuites et open-source, d'autres commerciales. Ces outils sont matures, riches fonctionnellement, et couvrent des périmètres très larges : supervision réseau, applicative, système, sécurité, etc.

Le présent projet ne vise pas à concurrencer ces solutions ni à s'y substituer. Il répond à un double objectif :

- Pédagogique : comprendre en profondeur le fonctionnement d'un outil de supervision réseau en le développant soi-même — protocole SNMP, architecture manager/agent, collecte, historisation et restitution de métriques.
- Pratique et ciblé : proposer un outil volontairement centré sur la supervision des équipements réseau (cœur de métier des deux membres du binôme, tous deux ingénieurs réseau en apprentissage) plutôt qu'une supervision généraliste de l'ensemble d'un système d'information.

Ce positionnement n'exclut toutefois pas toute ambition d'innovation : certaines fonctionnalités du socle fonctionnel (cf. partie 4.1) ont été pensées, sans prétention de rivaliser avec les solutions existantes, pour constituer une différenciation ou une amélioration ponctuelle par rapport aux outils déjà présents sur le marché.

3. Objectifs du projet

L'objectif général du projet est de développer un outil web permettant de superviser un parc d'équipements réseau via le protocole SNMP, assurant à la fois la collecte des données, leur historisation et leur restitution visuelle, au sein d'une interface unique intégrant également les fonctions d'administration du parc supervisé.

Plus précisément, le logiciel devra permettre de :

- Constituer et administrer un inventaire des équipements réseau à superviser ;
- Interroger périodiquement ces équipements en SNMP pour en extraire des indicateurs de disponibilité et de performance ;
- Conserver un historique de ces indicateurs dans le temps ;
- Présenter l'état du parc de façon synthétique, et le détail de chaque équipement, via une interface web unique ;

- Signaler visuellement les anomalies détectées (équipement inaccessible, seuil de performance dépassé).

4. Périmètre fonctionnel

4.1 Fonctionnalités incluses — version minimale viable (MVP)

Les fonctionnalités suivantes constituent le socle fonctionnel minimal attendu à l'issue du projet :

Gestion de l'inventaire des équipements

Cette fonctionnalité couvre l'ensemble des opérations permettant de déclarer, organiser et maintenir à jour la liste des équipements réseau supervisés.

- Ajout d'un équipement : nom / alias, adresse IP (ou nom d'hôte), description libre, paramètres d'accès SNMP (version, communauté), et éventuellement un intervalle de polling spécifique si celui-ci doit différer de l'intervalle global.
- Test de connectivité immédiat à l'ajout : une requête SNMP simple (par exemple la lecture de sysDescr) est envoyée pour vérifier que l'équipement répond avec les paramètres renseignés, avant de l'intégrer au cycle de supervision — évite de découvrir une erreur de configuration seulement au polling suivant.
- Modification des informations d'un équipement déjà déclaré (changement d'IP, de communauté, de description, etc.).
- Suppression d'un équipement, avec confirmation explicite avant validation (le devenir de son historique de données associé est traité dans la partie consacrée à la gouvernance de la donnée).
- Définition d'une relation topologique parent-enfant entre équipements, utilisée par la fonctionnalité de corrélation intelligente d'alertes présentée plus bas dans cette même partie.
- Regroupement libre des équipements (par exemple par site ou par type), sous la forme d'une étiquette simple plutôt que d'une hiérarchie complexe, pour faciliter le filtrage dans le tableau de bord.
- Recherche et filtrage de la liste des équipements (par nom, statut ou groupe).

Moteur de collecte périodique (polling SNMP)

Ce module interroge automatiquement, à intervalle régulier, l'ensemble des équipements déclarés pour en extraire leur état et leurs indicateurs de performance.

- Interrogation périodique de chaque équipement actif, selon un intervalle configurable (valeur par défaut applicable à tout le parc).
- Récupération d'un socle de métriques standard : disponibilité (accessibilité de l'équipement), durée de fonctionnement (uptime), charge CPU, utilisation mémoire, et compteurs de trafic entrant / sortant par interface.
- Calcul de métriques dérivées à partir des valeurs brutes collectées : le débit d'une interface, par exemple, est obtenu par différence entre deux relevés successifs d'un compteur plutôt que directement fourni par l'équipement.
- Détection de la disponibilité fondée sur plusieurs échecs consécutifs plutôt qu'un seul timeout isolé, afin de limiter les faux positifs liés à une perte réseau ponctuelle.
- Exécution indépendante du polling de chaque équipement, pour qu'un équipement lent à répondre ne retarde pas la collecte sur le reste du parc.
- Journalisation des échecs de collecte (équipement injoignable, erreur d'authentification SNMP, indicateur non supporté par l'équipement) sans interrompre la supervision des autres équipements.

Tableau de bord global

Cette vue constitue le point d'entrée principal de l'outil : elle donne un état de santé global du parc en un coup d'œil.

- Liste ou grille de l'ensemble des équipements supervisés, chacun associé à un indicateur visuel de statut (opérationnel, dégradé, indisponible, ou en attente de première collecte pour un équipement récemment ajouté).
- Compteurs de synthèse en tête de page (nombre total d'équipements, nombre en anomalie, nombre indisponibles).
- Tri et filtrage de la liste (par statut, par groupe, par nom).
- Accès direct, depuis chaque équipement listé, à sa fiche de détail.
- Rafraîchissement automatique et périodique de l'affichage, pour donner une vision proche du temps réel sans action manuelle de l'utilisateur.

Fiche détaillée par équipement

Cette page rassemble l'ensemble des informations relatives à un équipement pris individuellement.

- Informations d'identité de l'équipement (nom, adresse IP, description, groupe, relations parent / enfant déclarées).
- Statut actuel et historique des changements d'état (chronologie des passages indisponible / disponible).
- Graphiques d'évolution dans le temps des indicateurs de performance (CPU, mémoire, trafic par interface), avec possibilité de choisir la période affichée (par exemple dernière heure, dernières 24 heures, derniers 7 jours).
- Liste des interfaces réseau de l'équipement, avec leur statut individuel si l'information est disponible via SNMP.
- Historique des alertes déclenchées pour cet équipement.

Alertes visuelles

Cette fonctionnalité met en évidence, sans action de recherche de la part de l'utilisateur, les situations qui nécessitent son attention.

- Deux types d'anomalies déclenchent une alerte : l'indisponibilité d'un équipement, et le dépassement d'un seuil de performance configuré (par exemple une charge CPU ou une utilisation mémoire supérieure à un pourcentage donné).
- Seuils définis par défaut de façon globale pour l'ensemble du parc, pour rester simple à ce stade (une surcharge de seuil par équipement individuel constitue une évolution possible mais non retenue pour le socle minimal).
- Liste consolidée des alertes actives, consultable depuis le tableau de bord, avec l'horodatage de leur déclenchement.
- Application de la logique de corrélation intelligente d'alertes décrite ci-dessus, pour éviter qu'une panne sur un équipement parent ne génère une alerte distincte pour chacun de ses équipements enfants.
- Alerte strictement visuelle dans l'interface à ce stade : aucun canal de notification externe (e-mail, SMS) n'est prévu dans le socle minimal (cf. exclusions).

Deux fonctionnalités supplémentaires sont par ailleurs envisagées pour distinguer ce projet des outils de supervision existants, en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du binôme en environnement réseau opérationnel. Ce sont des fonctionnalités différenciantes : des objectifs à viser, non garantis compte tenu du volume horaire disponible.

Corrélation intelligente d'alertes (fonctionnalité différenciante)

En environnement professionnel, il est fréquent que l'équipe de support soit submergée d'alertes de supervision portant sur de multiples équipements alors qu'il n'existe qu'une seule cause racine (exemple :

la panne d'un équipement de distribution rend injoignables tous les équipements situés en aval). L'outil pourrait permettre de configurer des relations de dépendance topologique entre équipements, afin que la remontée d'une panne sur un équipement « parent » supprime les alertes redondantes sur ses équipements « enfants », au profit d'une alerte unique identifiant la cause racine.

Découverte automatique de la topologie (auto-discovery) (fonctionnalité différenciante)

Plutôt que de saisir manuellement chaque équipement, l'outil pourrait s'appuyer sur les protocoles de découverte de voisinage exposés en SNMP (MIB LLDP-MIB et CISCO-CDP-MIB) pour découvrir automatiquement, à partir d'un ou deux équipements de départ, les équipements directement connectés, puis construire progressivement une carte topologique interactive du parc, avec un statut en temps réel de chaque lien.

4.2 Perspectives d'évolution

Les fonctionnalités suivantes sont identifiées comme souhaitables dans une version aboutie du logiciel, mais ne seront pas prises en charge dans la version initiale qui sera présentée :

1. Support du protocole SNMPv3 (authentification et chiffrement), en complément de SNMPv2c.
2. Exécution de scripts personnalisés à distance sur les équipements supervisés.
3. La gestion multi-utilisateur avec droits d'accès différenciés (authentification, rôles, permissions).

4.3 Exclusions explicites (hors périmètre)

Afin de limiter les risques de dérive de calendrier sur un projet de 32 heures, les éléments suivants sont explicitement exclus du périmètre de cette version du projet :

- La supervision applicative ou système généraliste (services, processus métier, bases de données) : le projet reste centré sur les équipements réseau.
- La haute disponibilité ou la répartition de charge de l'outil de supervision lui-même.
- L'hébergement en production sur une infrastructure dédiée (cloud ou serveurs internes) : le projet restant un développement académique, l'exécution est prévue sur les postes personnels des membres du binôme.
- L'envoi de notifications externes (e-mail, SMS, ChatOps) au-delà de l'alerte visuelle affichée dans l'interface, sauf évolution ultérieure du projet.

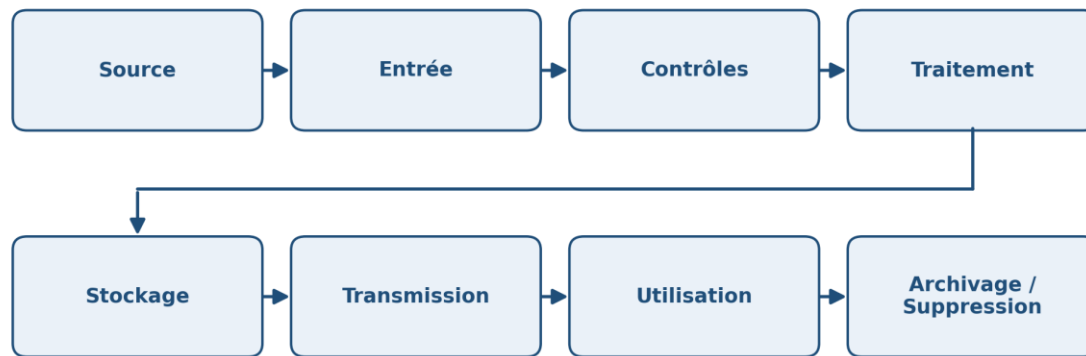
À définir / à compléter — *cette liste est une proposition initiale ; elle doit être revue et complétée avec le binôme au fur et à mesure de l'avancement, notamment si de nouvelles contraintes de temps apparaissent.*

5. Parcours de la donnée

Cette section décrit le parcours de la donnée au sein de l'outil : d'où elle provient, comment elle y entre, ce qu'elle y subit, où elle est conservée, si elle est transmise à d'autres systèmes, et par qui ou quoi elle est finalement utilisée. L'objectif est de donner une vision fonctionnelle — et, lorsque c'est utile, une première intuition technique — suffisante pour qu'un développeur, un architecte ou un intégrateur comprenne ce qui doit circuler dans le logiciel, sans que ce cahier des charges impose déjà une implémentation précise.

5.1 Vue d'ensemble du parcours

De façon générale, une donnée traitée par l'outil suit la chaîne suivante :



5.2 Détail du parcours, étape par étape

Le tableau suivant précise, pour ce projet, ce que recouvre chacune des étapes du schéma ci-dessus :

Étape	Ce que cela recouvre pour ce projet
Source	Les équipements réseau supervisés (commutateurs, routeurs, serveurs) : c'est leur agent SNMP qui détient la donnée d'origine (compteurs, indicateurs système).
Entrée	Interrogation SNMP périodique (requêtes GET / GETNEXT) initiée par l'outil vers chaque équipement déclaré dans l'inventaire, selon l'intervalle de polling configuré.
Contrôles	Vérification que la réponse SNMP est bien formée et cohérente avant tout traitement (équipement joignable, valeur du type attendu, compteur non manifestement aberrant) — cf. gestion des anomalies et des erreurs de collecte.
Traitement	Calcul des métriques dérivées (débit par delta de compteurs), comparaison aux seuils configurés, détection d'un changement d'état, application de la logique de corrélation topologique entre équipements.
Stockage	Historisation horodatée dans une base de données interne à l'outil, distincte des données de configuration de l'inventaire, selon la politique de conservation définie plus loin.
Transmission	Aucune transmission vers un système tiers n'est prévue dans le socle minimal (cf. exclusions) : la donnée reste interne à l'outil.
Utilisation	Restitution via l'interface web (tableau de bord de synthèse et fiche détaillée par équipement), consultée par les techniciens et ingénieurs réseau. Pour les historiques longs, la donnée est présentée sous forme agrégée (par exemple des moyennes par intervalle) plutôt qu'au travers de chaque mesure brute, afin de conserver des graphiques lisibles.
Archivage / Suppression	Purge automatique au-delà de la durée de conservation définie ; suppression de l'historique associé à un équipement lorsqu'il est retiré de l'inventaire — cf. politique de conservation et de suppression.

5.3 Caractéristiques transverses du flux

Au-delà des étapes elles-mêmes, plusieurs caractéristiques transverses doivent être précisées pour que le parcours de la donnée soit pleinement spécifié :

- **Format** : au niveau du protocole, les échanges SNMP suivent l'encodage propre au protocole (ASN.1 / BER) ; en interne, la donnée est manipulée sous une forme structurée simple (valeurs numériques ou textuelles horodatées) et restituée via l'interface web.
- **Fréquence** : collecte périodique à intervalle configurable (de l'ordre de la minute), et non un flux continu en temps réel strict.
- **Volumétrie** : volumétrie modeste, cohérente avec un parc de démonstration de quelques dizaines d'équipements et un nombre limité d'indicateurs par équipement ; aucune contrainte de passage à l'échelle de type big data n'est visée.
- **Sécurité** : authentification par communauté SNMP (v2c) dans le socle minimal, transmise en clair sur le réseau — ce qui suppose un déploiement sur un réseau maîtrisé (cf. accessibilité de la donnée) ; le support de SNMPv3, qui permettrait de chiffrer les échanges, est identifié comme évolution possible (cf. fonctionnalités optionnelles).
- **Durée de conservation** : conservation avec un haut niveau de détail sur une période récente, puis moins détaillé au-delà, avant purge définitive — cf. politique de conservation et de suppression.
- **Traçabilité** : horodatage systématique de chaque mesure et de chaque changement d'état ; journalisation des erreurs de collecte pour permettre un diagnostic a posteriori.
- **Gestion des erreurs** : une erreur de collecte, une valeur aberrante liée au protocole et le retour à la normale d'un équipement sont distingués et traités différemment plutôt que masqués — cf. gestion des anomalies et des erreurs de collecte.

5.4 Préservation et intégrité de la donnée

Chaque mesure collectée est horodatée au moment de sa collecte, et non au moment de son traitement ou de son affichage, afin que l'historique reste cohérent même en cas d'interruption temporaire du service de supervision. L'absence de donnée (équipement injoignable au moment du relevé) est distinguée d'une valeur mesurée à zéro : une interruption de collecte doit apparaître comme un trou dans l'historique plutôt que comme une valeur artificiellement interpolée, pour ne pas donner une fausse impression de continuité. La donnée brute collectée est conservée telle quelle avant l'application de tout traitement dérivé (calcul de débit, détection de seuil), de sorte que ces traitements restent recalculables a posteriori si leur logique évolue.

5.5 Gestion des anomalies et des erreurs de collecte

Plusieurs catégories d'anomalies doivent être distinguées et traitées différemment : une erreur de collecte (équipement injoignable, paramètres SNMP incorrects, indicateur non supporté par l'équipement) est journalisée et signalée sans interrompre la supervision du reste du parc ; une valeur aberrante liée au fonctionnement du protocole (par exemple la remise à zéro d'un compteur de trafic 32 bits ayant atteint sa valeur maximale) doit être détectée et neutralisée plutôt qu'interprétée telle quelle, sous peine de produire un débit apparent aberrant (négatif ou disproportionné) ; enfin, le retour à la normale d'un équipement précédemment indisponible doit clore proprement l'incident correspondant, sans tenter de reconstituer a posteriori les mesures manquantes pendant la coupure.

5.6 Politique de conservation et de suppression

Conserver indéfiniment l'intégralité des mesures à leur résolution native n'est ni nécessaire, ni soutenable dans la durée. Il est envisagé de distinguer une période récente, conservée à résolution fine pour permettre le diagnostic détaillé d'un incident, d'une période plus ancienne, conservée sous forme agrégée (par exemple une moyenne par heure) pour analyser des tendances de plus long terme à un coût de stockage réduit, au-delà de laquelle la donnée est définitivement purgée. Pour éviter l'accumulation de données orphelines, la suppression d'un équipement de l'inventaire implique par ailleurs la suppression des données

qui lui sont associé. Afin de pouvoir conserver malgré tout un historique si besoin, il peut être envisageable de mettre en place une fonctionnalité qui donnerait par exemple la possibilité de réaliser un export préalable à la suppression.

5.7 Accessibilité de la donnée

Dans le socle minimal du projet, la donnée est rendue accessible exclusivement via l'interface web de l'outil (tableau de bord et fiches équipement) — (cf. Sécurité ci-dessus) pour les implications de l'absence d'authentification à ce stade. Un export des données brutes (par exemple au format CSV) pour une analyse externe ponctuelle constitue une piste d'évolution identifiée mais non retenue comme un engagement du socle initial.

6. Profils utilisateurs et besoins

6.1 Profils identifiés

- Technicien / ingénieur réseau (profil principal) : consulte l'outil pour suivre l'état du parc au quotidien et diagnostiquer un incident & ajustement des seuils si besoin.
- Administrateur de l'outil : déclare et configure les équipements supervisés, définit les seuils d'alerte et les relations topologiques entre équipements.

À définir / à compléter — dans le cadre de ce projet, ces deux rôles seront probablement confondus (à voir si on met en place une séparation des droits) — à confirmer selon l'avancement du périmètre fonctionnel.

6.2 Besoins et niveau technique

Les utilisateurs visés ont une bonne maîtrise des concepts réseau (adressage IP, interfaces, notions de topologie, protocole SNMP) et sont en partie déjà familiers avec des outils de supervision existants. L'ergonomie de l'outil peut donc s'appuyer sur un vocabulaire technique réseau usuel, sans nécessiter de vulgarisation particulière à destination d'un public non technique.

7. Besoins métiers et parcours utilisateurs

À définir / à compléter — cette section n'est pas encore stabilisée à ce stade du projet. Elle sera complétée au fur et à mesure de l'avancement, une fois les écrans et les flux d'interaction précisés (cahier des charges fonctionnel détaillé, maquettes).

Trame à compléter au fil de l'avancement — pour chaque action métier identifiée :

Action utilisateur	Écran / interface concernée	Résultat attendu
Accès page d'accueil	Page d'accueil avec widgets de choix (équipements, tableau de bord, liste de seuils)	Déplacement facilité dès l'arrivée
Présence d'une liste d'onglets	Équipements / Configuration / Tableau de bord / Rapports / Paramètres	Synthétisation des sections
Équipements	Liste des équipements & services / recensement	Filtrage des équipements

		voulus
Configuration	Macros / Modèles (cf. Exclusions explicites) / Seuils	Configuration des différents services
Tableau de bord	Visualisation / Publipostage / Création	Gestion des tableaux de bord
Rapports	Equipements / Services / Configuration / Recensement	Recensement de l'ensemble des événements / configurations --> dans le format souhaité
Paramètres Systèmes	Utilisateurs / Thèmes / Liaison LDAP / Interface de gestion	Configurations diverses d'accessibilité / authentification

9. Planning et jalons

Séance	Durée	Travail prévu
Séance 1	4 h	Étude de l'existant : solutions de supervision, fonctionnalités, comparaison
Séance 2	4 h	Finalisation de l'étude de l'existant + cahier des charges fonctionnel et technique
Séance 3	4 h	Architecture logicielle, modélisation BDD, choix technologiques définitifs, initialisation du projet Git/Docker
Séance 4	4 h	Développement du module SNMP + premiers tests sur équipements réels/maquette
Séance 5	4 h	Développement du moteur de polling + historisation des données
Séance 6	4 h	Développement backend FastAPI + gestion de l'inventaire
Séance 7	4 h	Développement interface Web + dashboard + graphiques + alertes
Séance 8	4 h	Intégration, tests, corrections, documentation et préparation de la soutenance